1. Revisar cada uno de los archivos .tex de las carpetas chapters y docs, pues en ellos está el detalle de los comentarios.
2. En los casos que al citar deban mencionar el nombre del autor, usen \textcite en lugar de \cite Por ejemplo, en lugar de Quintana y Herrera-Gómez \cite{Quintana2025SDEC} usar \textcite {Quintana2025SDEC}
3. Agreguen las referencias bibliográficas que faltan. He indicado en cada parte donde debe completar con citas.
4. Mantengamos todas los puntos de mil con comas, como 273{,}960 y los decimales con puntos y 3 cifras como 3.450 o como esta 5.100 o 98.543. Revisar tablas, gráficos y texto.
5. Revisar el Resumen porque no tiene la información correcta ni todos los elementos que debe tener el resumen. Hay que ser concretos respecto a la metodología, lo que está reportado es muy amplio.
6. Busquemos dejar un documento de máximo 100 páginas. Lo que vean que puedan pasar a los apéndices muévanlo a esa sección. Sin embargo, dejen lo relevante en el cuerpo del trabajo.
7. El cuerpo del trabajo no debe tener código pegado en imágenes. Se deben manejar tablas y gráficos. Cualquier código que sea necesario va en los apéndices.
8. Tuve que quitar subsecciones y dejar en listas con viñetas porque era demasiada la lista para declarar en in índice.
9. Aumenten la resolución, el tamaño de las letras y números de etiquetas y leyendas de los gráficos. El tamaño de las figuras en el texto está bien, sin embargo, hay que mejorar todos aspectos para que sea legible cuando ponemos el pdf al 100%.
10. Cambiaron la redacción de objetivos a que había revisado. Todos los objetivos deben iniciar con un único verbo en infinitivo. La versión que tengo del 24 de noviembre no coincide con esto. Si esto lo modificaron, después de mi revisión y lo entregaron así estamos en problema, pues están mal. Nos van a poner problemas. Tanto el objetivo general como los específicos tienen problemas. Van a tener que realizar una carta dirigida al Director de la Maestría para solicitar actualización el anteproyecto para que no tengamos problemas en la sustentación.
11. Hice modificaciones en la formulación del problema y objetivos porque eso debe ir uno a uno y debe ser obvia el paso de la pregunta al objetivo. Por favor revisen.
12. En el documento hablan repetidamente de : "pronóstico de los indicadores SAIDI y SAIFI en una empresa de distribución de energía que opera en el departamento de Norte de Santander" sin embargo, el objetivo general va dirigido a "pronosticar la frecuencia y el tiempo de duración de interrupciones eléctricas" Esta inconsistencia deben revisarla en todo el documente, iniciando desde resumen, objetivos, introducción, problema, formulación del problema, etc. Esto es problemático porque SAIFI no es simplemente el número de eventos, y SAIDI no es simplemente la duración acumulada de interrupciones. Según la propia definición regulatoria incluida en el documento, estos indicadores dependen de usuarios afectados y usuarios totales, por lo que requieren una construcción ponderada por exposición. Si se modelan n_eventos y duracion_total, el trabajo debería decir explícitamente que se predicen

Comentado [ES1]: Esta es muy compleja cambiarla dado que tocaria reprocesar los procedimientos en los .rmd para que genere otras imágenes con estas caracteristicas

Comentado [ES2]: Tocara entonces enviar carta para ajustarlos

variables proxy de frecuencia y duración, no los indicadores regulatorios SAIFI y SAIDI en sentido estricto.

13. Asegurarse de que todas las siglas estén definidas la primera vez que se mencionen y en lo que sigue solo se use la sigla sin repetir en el documento muchas veces definiciones.
14. En lugar de usar Xie et al. \cite{ref11} usen \textcite{ref11}, y de la misma manera para casos equivalentes.
15. La sección de datos usa muchos \subsection y \section. Esta sección debería ser más continua y con una tabla con un resumen de variables iniciales del estudio. Por favor revisen cómo mejorar esta sección.
16. El uso de palabras completas en mayúsculas se debe evitar. Veo varios casos de estos en las secciones Datos y Metodología. Revisar todo el documento.
17. Si van a usar $SAIDI$ y $SAIFI$, deberían hacerlo en todo el documento. Hay que buscar la consistencia también en la notación. De la misma manera, revisar para todos los casos la notación.
18. Usen para tablas y figuras en el código látex a !htbp en lugar de H para que se acomoden mejor al texto.
19. Completar el marco teórico.
20. Todas la tablas y figuras deben estar referenciadas en el texto, por favor revisen esto.
21. A la tabla 5.7, modifiquen las líneas internas por líneas punteadas ´porque se ve muy pesada en formato.
22. Eviten Tabla~5.2, paso~5.2.1.5, Sección~5.1.2 yusen en su lugar \ref{tab:} o \ref{fig:} o \ref{sec:} para poder evitar errores y hacer mejor el seguimiento en el documento látex.
23. La figura 5.1 debería ir en apéndices y la ponen en una sola hoja de manera horizontal. Deben citarla en el texto.
24. En la sección metodología no deben ir los objetivos, mi recomendación es que al final de la sección presenten una tabla que relaciones las etapas de la metodología con los objetivos del trabajo.
25. Deben separar claramente lo que es metodología y lo que es resultados, incluso para la etapa de preprocesamiento. Por cada etapa que declaran deben tener tablas, figuras en los resultados. La estructura debería reorganizarse así: En metodología: describir qué se hizo, con qué datos, qué reglas se aplicaron, qué modelos se evaluaron, qué métricas se usaron, cómo se validó y cómo se garantizará reproducibilidad. En resultados: reportar los hallazgos del EDA, calidad de datos, resultados de modelos, métricas de desempeño, comparación entre modelos, interpretación de variables y limitaciones.
26. El EDA puede estar metodológicamente descrito en la metodología, pero sus tablas, gráficos, hallazgos y conclusiones deberían pasar al capítulo de resultados.
27. En la metodología no debe haber formulas como: $[Q_1 - 1{,}5\,\mathrm{IQR},\ Q_3 + 1{,}5\,\mathrm{IQR}]$ Todas las fórmulas y explicaciones matemáticas deben ir en el marco teórico. En este caso solo se menciona que se usa la regla de Tukey que ya se ha

Comentado [ES3]: Se ajustara una vez se tengan los modelos realizados

Comentado [ES4]: Preguntarle a la profesora, sobre al estricta separacion del EDA con sus graficos y tablas.

debido explicar en el marco teórico. Revisar los otros casos similares como transformaciones.

28. Eviten expresiones como Figura 5.8: Histogramas de las variables de severidad y continuidad en días con evento, en su lugar Figura 5.8: Distribución de la severidad y continuidad en días con evento. Revisen todos los casos similares con diagrama de cajas y otros.
29. Para las variables cuantitativas falta información para interpretar la variabilidad como el coeficiente de variación.
30. El enlace que mencionan en la sección 5.3.3 debería ir en los apéndices y citarlo en esa sección. La misma situación para otros enlaces en la sección de metodología.
31. ¿Qué variables ingresan como input al PCA? cumplen las condiciones las variables para un PCA? ¿Qué variables quedan por componente? ¿Qué peso tienen? ¿Cuáles son más importantes por componente?
32. Revisar: El documento reporta valores de precipitación semanal extremadamente altos, por ejemplo, medianas de precip_total_semana de 618,8 mm, medias de 1.942 mm y valores muy superiores en percentiles altos. Estos valores no parecen plausibles como precipitación semanal real. Esto sugiere un posible error de agregación: si la precipitación diaria se repite por cada activo dentro del cuadrante y luego se suma a nivel cuadrante-semana, entonces la precipitación queda multiplicada por el número de activos del cuadrante.
33. Revisar: Hay una contradicción metodológica relevante. En una sección se indica que la duración se prorratea por día cuando un evento cruza varios días; más adelante, en la descripción de variables, se afirma que la duración se asigna al día de desconexión sin prorrateo. Esta inconsistencia debe corregirse porque afecta directamente la variable respuesta y la agregación semanal. También aparece inconsistencia de unidades: en algunos apartados DURACION se describe en horas, en otros en minutos, y luego se transforma como DURACION_min / 60.
34. Revisar: La integración de CANTIDAD USUARIOS y CANTIDAD ELEMENTOS debe revisarse con mucho cuidado. En el documento aparece una relación ambigua entre ID_EVENTO y ELEMENTO, lo cual no es técnicamente consistente si ID_EVENTO identifica una interrupción y ELEMENTO identifica un activo de red. Si las variables de afectación son de nivel evento y luego se integran al panel activo-día, existe riesgo de duplicarlas al agregar por cuadrante-semana. Esto es especialmente delicado porque usuarios_afectados y elementos_afectados aparecen altamente correlacionadas con n eventos. Esa correlación puede ser real, pero también puede ser consecuencia de la forma en que se construyeron las variables.
35. Revisar: Las variables usuarias_afectados, elementos_afectados y duracion_total son consecuencias del evento. Por tanto, no deberían utilizarse como variables predictoras para anticipar n_eventos o la duración si no están disponibles antes de la ocurrencia del evento. Usarlas como insumos del modelo introduciría fuga de información.Deben separarse claramente tres grupos:Variables disponibles antes del periodo a pronosticar: clima rezagado o pronosticado, histórico de eventos,

características del cuadrante, número de activos, usuarios totales, altitud, tipo de zona, estacionalidad.Variables respuesta: n_eventos, duracion_total, SAIFI, SAIDI. Variables de impacto posterior: usuarios afectados, elementos afectados, duración observada, que pueden usarse para describir severidad, pero no como predictores si se busca pronóstico.

36. Revisar: El diagnóstico sobre incompatibilidad de códigos entre OMS-SPARD y GIS es uno de los aportes más importantes del documento. La decisión de restringir el modelamiento a 2024–2025 tiene sentido, porque la cobertura de emparejamiento mejora sustancialmente frente a 2021–2023. No obstante, esto deja solo dos años de información para modelar, con un entrenamiento en 2024 y una prueba en 2025.
Esta partición temporal es conceptualmente adecuada, pero insuficiente por sí sola. Para seleccionar hiperparámetros y comparar modelos se requiere validación temporal dentro del conjunto de entrenamiento, por ejemplo, validación rolling-origin, expanding window o blocked time-series cross-validation. No se debe ajustar el modelo usando información de 2025 y luego reportar desempeño en 2025 como prueba independiente.

37. No se observa una revisión suficiente de supuestos de modelamiento. El documento identifica cero-inflación, colas pesadas, multicolinealidad y autocorrelación, lo cual es positivo; sin embargo, todavía no traduce esos hallazgos en decisiones formales de modelado.Para n_eventos, deben verificarse al menos: sobredispersión, comparando varianza y media condicional;exceso de ceros, comparando Poisson, binomial negativa, hurdle y zero-inflated;autocorrelación de residuos;dependencia espacial entre cuadrantes;efecto de exposición, usando offsets como número de activos o usuarios totales;calibración predictiva de conteos.Para duracion_total, la variable es continua, no negativa, con muchos ceros y cola pesada. Una estrategia técnicamente más adecuada sería un modelo de dos partes: primero modelar la probabilidad de que ocurra al menos una interrupción y luego modelar la duración positiva mediante Gamma, lognormal, Tweedie, cuantiles, modelos robustos o gradient boosting con transformación logarítmica.

Comentado [ES5]: Esta correccion se debe tener en cuenta para cuando se realicen las etapas 4 y 5

Comentado [ES6]: Etapa 4 y 5